Nota de Aula sobre Oligopólio

Prof. Antonio Francisco

Oligopólio e o modelo de Cournot

Uma estrutura de oligopólio é aquela onde há poucas firmas competindo no mercado.

Vamos imaginar a seguinte estrutura de mercado com apenas dois competidores: Empresa 1 e Empresa 2 fabricam produto homogêneo e disputam Mercado (consumidores tomam decisões com base apenas no preço). Cada empresa busca maximizar seu lucro (receita – custos). Suponha que o preço de mercado é dado por uma função do tipo:

$P(Q) = a – b.(Q_1 + Q_2)$

a e b são constantes, Q_1 e Q_2 são as quantidades produzidas por cada empresa, Q é a soma das quantidades e P(Q) é o preço de mercado como função da quantidade.

As receitas totais (R) são o produto do preço de mercado (P) pela quantidade produzida e vendida (Q):

$R_1 = Q_1.P(Q) = Q_1.[a – b(Q_1 + Q_2)]$

$R_1 = a.\ Q_1 – b.\ Q_1^2 – \ b.Q_1.Q_2$

De forma análoga, para a empresa 2:

$R_2 = a.\ Q_2 – b.\ Q_2^2 – \ b.Q_1.Q_2$

Vamos supor que os custos variáveis unitários das duas empresas são idênticos e constantes. Vamos supor também que não há custos fixos. Assim, os custos totais são dados por:

$C_1 = c.Q_1$

$C_2 = c.Q_2$

Onde c é uma constante (maior que zero). No modelo da função de custos, estamos assumindo que as duas empresas têm função de custos idênticas, mas isso não precisa ser assim. No caso de funções de custo idênticas, as funções de lucro de cada empresa (L_1 e L_2) são muito parecidas e dadas por:

$L_1 = a.\ Q_1 - b.\ Q_1^2 - b.Q_1.Q_2 - c.Q_1$

$L_2 = a.\ Q_2 - b.\ Q_2^2 - b.Q_1.Q_2 - c.Q_2$

Para maximizar uma função, a condição de primeira ordem é que sua derivada seja igual a zero!

$dL_1 / dQ_1 = 0$

$dL_2 / dQ_2 = 0$

Logo, aplicando a derivada nas duas funções lucro e igualando-as a zero:

$dL_1 / dQ_1 = a - 2.b.Q_1 - b.Q_2 - c = 0$

$dL_2 / dQ_2 = a - 2.b.\ Q_2 - b.Q_1 - c = 0$

Resolvendo as duas equações acima:

$Q_1 = (a - b.Q_2^* - c)/2b$

$Q_2 = (a - b.Q_1^* - c)/2b$

Temos então um sistema com duas equações e duas incógnitas (Q_1^* e Q_2^*).

Explicando o modelo de Cournot

A empresa 1 irá determinar sua produção (Q_1) em função da curva de demanda que define a relação entre preço e quantidade (parâmetros a e b), em função dos custos (parâmetro c) e em função do que ela espera que a empresa 2 vá produzir (Q_2^*).

A empresa 2 fará o mesmo, considerando o que ela espera que a firma 1 irá produzir Q_1^*. Por que a produção esperada e não a efetiva? Ora, uma empresa não sabe o que a outra vai produzir...

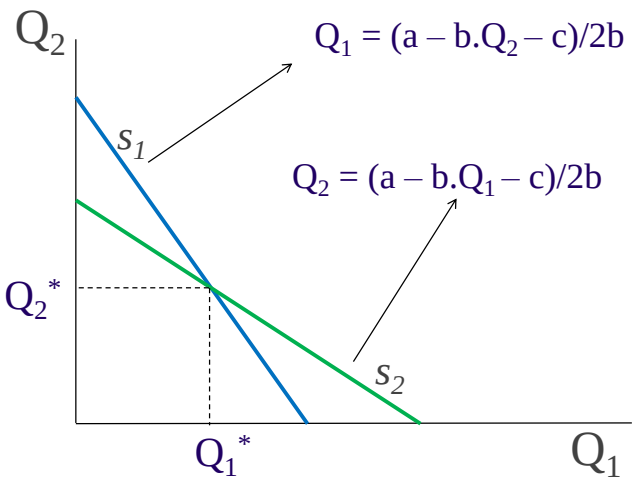
A partir do conceito do equilíbrio de Nash, as estratégias dos jogadores consideram que as melhores respostas umas das outras. Logo:

$Q_1 = Q_1^*$ e $Q_2 = Q_2^*$

A solução do sistema de duas equações e duas incógnitas pode ser resolvida substituindo uma equação na outra:

$Q_1^* = (a - c)/3b$

$Q_2^* = (a - c)/3b$



As curvas s_1 e s_2 são as curvas de reação de cada empresa em função do nível de produção da concorrente. No modelo de Cournot, se uma empresa age de forma agressiva (aumenta a produção), a outra empresa tende a reagir de forma defensiva (reduz produção). Q_1^* e Q_2^* são os níveis de produção de equilíbrio.

Exemplo – Modelo de Cournot

Considere um mercado com a seguinte curva de demanda $P = 12 - 1xQ$. Existem apenas duas empresas e $Q = Q_1 + Q_2$. As funções de custo das empresas são $CT_1 = 5 + 2Q_1$ e $CT_2 = 4 + 3Q_2$. Com base no modelo de Cournot, qual a quantidade de produção de equilíbrio e o lucro total de cada uma das firmas, se elas atuarem de forma não-cooperativa?

Para a Firma 1 temos:

$L_1 = RT_1 - CT_1$

$L_1 = (12 - Q_1 - Q_2) \times Q_1 - 5 - 2Q_1$

$L_1 = 10Q_1 - Q_1^2 - Q_1Q_2 - 5$

$dL_1/dQ_1 = 10 - 2Q_1 - Q_2 = 0$

$2Q_1 = 10 - Q_2$ Equação de reação da Firma 1

Para a firma 2:

$L_2 = RT_2 - CT_2$

$L_2 = (12 - Q_1 - Q_2) \times Q_2 - 4 - 3Q_2$

$L_2 = 9Q_2 - Q_2^2 - Q_1Q_2 - 4$

$dL_2/dQ_2 = 9 - Q_1 - 2Q_2 = 0$

$2Q_2 = 9 - Q_1$ ou $Q_2 = (9 - Q_1)/2$ Equação de reação da Firma 2

Substituindo a equação de reação da Firma 2 na equação de reação da Firma 1:

$2Q_1 = 10 - (9 - Q_1)/2$, ou $2Q_1 - Q_1/2 = 5,5$, ou $Q_1 = 5,5/1,5$

$Q_1 = 11/3$; $Q_2 = 8/3$ e $P = Q_1 + Q_2 = 17/3$

Modelo de Bertrand

Alternativamente ao modelo de Cournot, é possível imaginar uma situação onde cada empresa selecione um preço e se prepare para atender toda demanda ao seu produto por aquele preço. Cada empresa define seu preço e os produtos são horizontalmente diferenciados

Considere as funções de demanda para duas empresas: empresa 1 e empresa 2. Note que se uma empresa aumenta seu preço, ela diminui suas vendas e aumenta as vendas da sua concorrente. Isso pode ser verificado pelo sinal dos coeficientes dos preços nas equações abaixo.

$Q_1 = 60 - 4P_1 + 2P_2$

$Q_2 = 50 – 6\ P_2 + 1{,}5\ P_1$

Suponha que o custo marginal da primeira empresa é 5 e o da segunda empresa é 4. As funções de lucros das duas empresas podem ser escritas da seguinte forma;

$L_1 = (P_1 – 5)\ (60 – 4\ P_1 + 2\ P_2) = 60\ P_1 – 4\ P_1^2 + 2\ P_2\ P_1 – 300 + 20\ P_1 – 10\ P_2$

$L_2 = (P_2 – 4)\ (50 – 6\ P_2 + 1{,}5\ P_1) = 50\ P_2 – 6\ P_2^2 + 1{,}5\ P_2\ P_1 – 200 + 24\ P_2 – 6\ P_1$

Computando as derivadas dos lucros em função dos preços e igualando-as a zero:

$dL_1/dP_1 = 60 – 8\ P_1 + 2\ P_2 + 20 = 80 – 8\ P_1 + 2\ P_2 = 0$

$dL_2/dP_2 = 50 – 12\ P_2 + 1{,}5\ P_1 + 24 = 74 – 12\ P_2 + 1{,}5\ P_1 = 0$

E temos o sistema de equações, com as funções de reação...

$8.P_1 = 80 + 2P_2$ Curva de reação de P_1 em função de P_2

$P_2 = (74 + 1{,}5\ P_1) / 12$ Curva de reação de P_2 em função de P_1

Substituindo P_2 na equação de P_1:

$8P_1 = 80 + 2\ [(74 + 1{,}5\ P_1) / 12]$

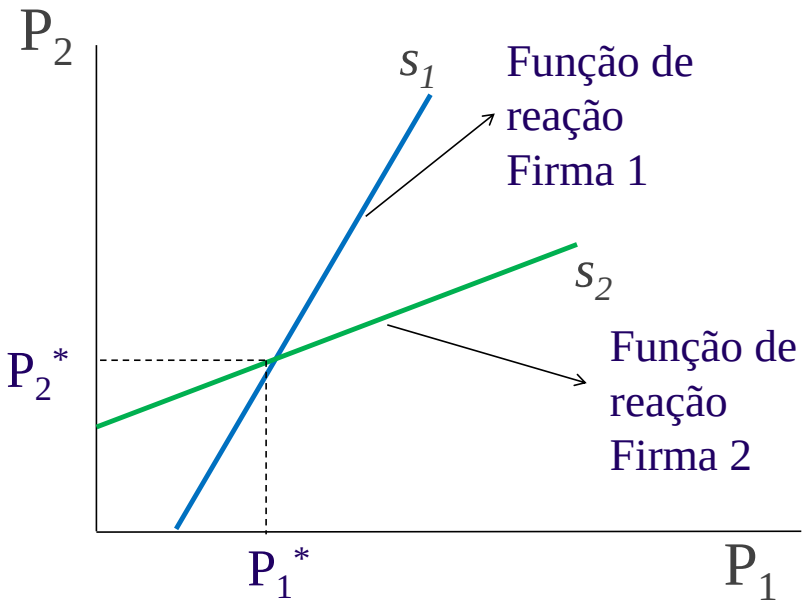
$8P_1 = 80 + 12{,}33 + P_1/4$

$P_1 = 11{,}91$

Substituindo P_1 na equação de P_2

$P_2 = (74 + 1{,}5 \times 11{,}91) / 12$

$P_2 = 7{,}66$



As curvas s_1 e s_2 são as curvas de reação de cada empresa em função do nível de preço da concorrente. No modelo de Bertrand, se uma empresa age de forma agressiva (reduz o preço), a outra empresa tende a reagir de forma agressiva (reduz preço). P_1^* e P_2^* são os níveis de preço de equilíbrio.

Lembrete:

No modelo de Bertrand, um comportamento agressivo de uma empresa (diminuição de preço) é seguido por um comportamento agressivo da rival.

No modelo de Cornout, um comportamento agressivo de uma empresa (expansão da produção) é seguido por um comportamento passivo das rivais.

Modelo de Stackelberg

No modelo de Stackelberg, as empresas se comportam como no modelo de Cournot. A diferença é que uma firma (a líder) toma a decisão de produção antes das demais firmas do oligopólio.

A partir do conhecimento da decisão de produção da líder, as demais firmas buscam maximizar seus lucros, tomando a produção da líder como um dado.

BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.